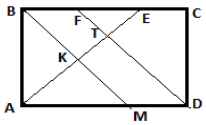
IX კლასი I ვარიანტი

1. ამოხსენით უტოლობა: $\left|x^2-2x\right|<\left|x-2\right|$
2. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} a^2-ab+b^2=7 \\ a+b+ab=11 \end{cases}$
3. ამოხსენით სისტემა $\begin{cases} x^2+2xy-3y^2=0 \\ x^2+x+y^2-2y=1 \end{cases}$
4. ipoveT a-s ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2-(a+2)x+a+1=0$ განტოლებას გააჩნია ორი x_1, x_2 ფესვი, და აკმაყოფილებენ პირობას $x_1^3+x_2^3>0$.
5. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე 6 სმ-ია ხოლო ფერდისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე 7,5 სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.
6. ოთხკუთხედი დიაგონალებით გაყოფილია ოთხ სამკუთხედად,რომელთაგან ორი მათგანის ფართობი ტოლია, ხოლო დანარჩენი ორის ფართობი შესაბამისად 5სმ^2 და 10სმ^2-ის ტოლია. იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის ფართობი.
7. ABCD ტრაპეციის AC და BD დიაგონალები იკვეთება K წერტილში, BKC და AKD სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად უდრის 9-ს და 25-ს. იპოვეთ AMND ოთხკუთხედის ფართობი სადაც M და N შესაბამისად AC და BD დიაგონალების შუაწერტილებია.
8. თუ ორნიშნა რიცხვს გავყოფთ მისი ციფრების ჯამზე,განაყოფში მიიღება 4 დანაშთი 3, თუ ამ რიცხვს გავყოფთ მისი ციფრების ნამრავლზე, მაშინ განაყოფში მიღება 3 და ნაშთში 5. იპოვეთ ეს ორნიშნა რიცხვი.
9. მართკუთხედში, რომლის გვერდებია AB=6 და BC=8, BM და DF ბისექტრისები AE ბისეტრისას კვეთენ შესაბამისად K და T წერტილებში. იპოვეთ FTE სამკუთხედის ფართობი.



10. ტოლფერდა სამკუთხედში რომლის ფერდი 5სმ-ია ხოლო ფუძე 6სმ.ჩახზულია მართკუთხედი ისე, რომ მართკუთხედის ორი წვერო ფუძეზე მდებარეობს ხოლო დანარჩენი ორი ფერდებზე. რა უდიდესი ფართობი შეიძლება გააჩნდეს ასეთ მართკუთხედს?